

漫画キャラクター創作支援に向けた 画像生成ユーザーインターフェースの提案

北川峻¹ 畠山太郎¹ 蛭田興明¹ 橋本敦史^{2 1} 栗原聡¹
¹慶應義塾大学 ²オムロンサイニックエックス株式会社

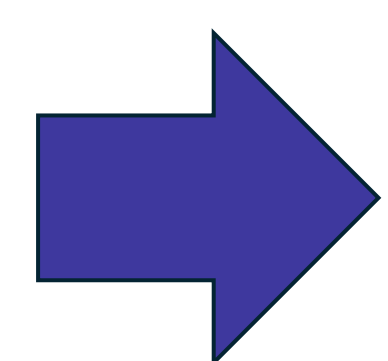
研究背景

TEZUKA2023

漫画「ブラック・ジャック」の新しい物語の制作を通じて、
クリエイターとAIシステムの対話を通じた創作の可能性
について実証実験を行った

本研究の目標

TEZUKA2023におけるキャラクター創作支援



クリエイターの創造性を刺激する
画像生成ユーザーインターフェースの開発



©TEZUKA2023プロジェクト/手塚プロダクション

ユーザーインターフェース開発

漫画顔画像生成モデル

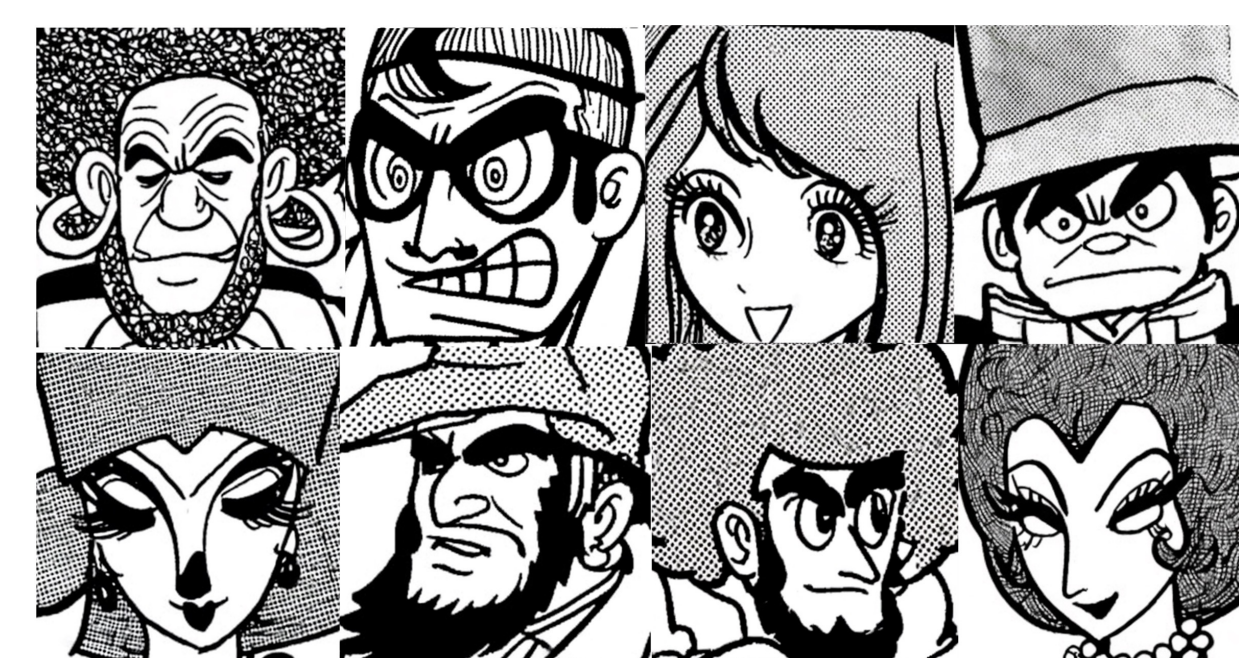
Stable Diffusion[1]を Tezuka Face Dataset [2]で追加学習

Tezuka Face Dataset (20,987枚)



©手塚プロダクション

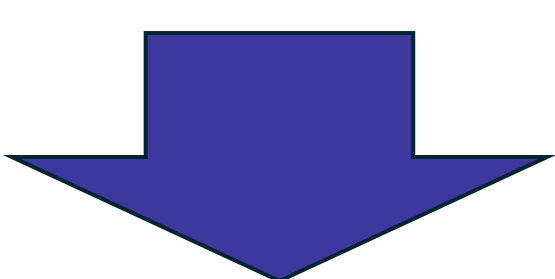
生成した漫画顔画像の例



画像生成ユーザーインターフェース(UI)

一般的なテキスト入力を行うUI [3,4]

生成結果がクリエイターのアイデアに依存し
意外性を持った生成結果が得づらい



タグ選択で条件入力を行うUIを提案

ランダムに未選択タグを条件に追加することで
生成結果の**制御性**と**意外性**を両立

キャラクター生成
キャラクター編集
生成履歴
お気に入り

ログアウト
(30分無操作で自動ログアウト)

キャラクター生成

モデルの選択: 2
通常モデル

キャラクターの性別: ☐性別なし ☒男性 ☐女性

キャラクターランク: ☐メイン ☐レギュラー ☐ゲスト ☐モブ ☒ランダム

タグ検索:

▼タグ

▶生成条件設定

選択中のタグ:
若い男性 サンダラス

生成 ランダム生成

生成キャラクター:

老人
細い瞳孔
太った

幼児
のぞき込む
ヒョウ柄
スカーフ
目の下のたるみ
ヘッドスカーフ

眉毛を上げる
角 筋肉質
バンドエイド
横顔 ジト目

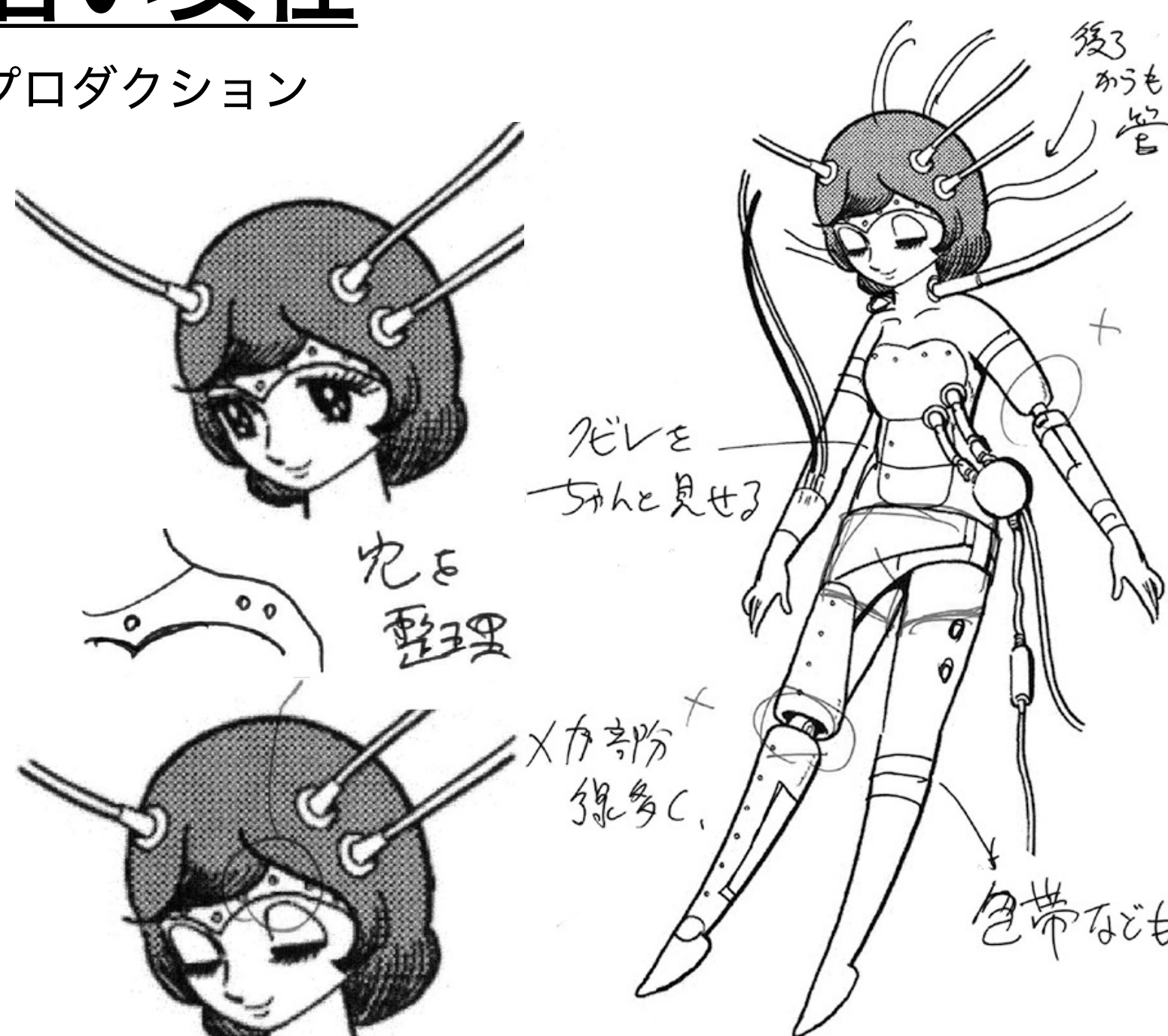
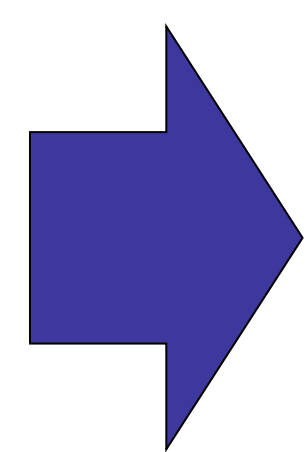
TEZUKA2023における創作支援

設定：義体化した若い女性

©TEZUKA2023プロジェクト/手塚プロダクション



生成画像



クリエイターによる最終的なデザイン

ユーザーフィードバック

対象：TEZUKA2023に参加した3名のプロクリエイター

1：UIで期待以上/足りない性能はなにか

	期待以上の性能 回答人数	足りない性能 回答人数
選択肢		
生成画像の多様性	2/3	0/3
生成画像の品質	3/3	0/3
指示の反映度	0/3	2/3
使いやすさ	1/3	2/3
生成画像の創造性	1/3	1/3
既存・生成画像の編集性	0/3	1/3
特になし	0/3	0/3

2：ひとりでは生まれないような
キャラクターを創作できたか

選択肢	回答人数
できた	2/3
できなかった	1/3

問1より：生成結果の品質は期待以上、**制御性**は改善が必要
問2より：**意外性**を持った生成結果を得られた場合があった

参考文献

- [1] Robin Rombach, Andreas Blattmann, Dominik Lorenz, Patrick Esser, and Björn Ommer. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. In CVPR, 2022
[2] 畠山太郎, 齋藤隆丞, 蛭田興明, 橋本敦史, 栗原聡, 条件付き敵対的生成ネットワークに対するGAN Inversionの適用による実写顔画像から漫画顔画像への変換手法の提案, 人工知能学会全国大会論文集, 2022.
[3] <https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui>, [4] <https://www.midjourney.com/home>